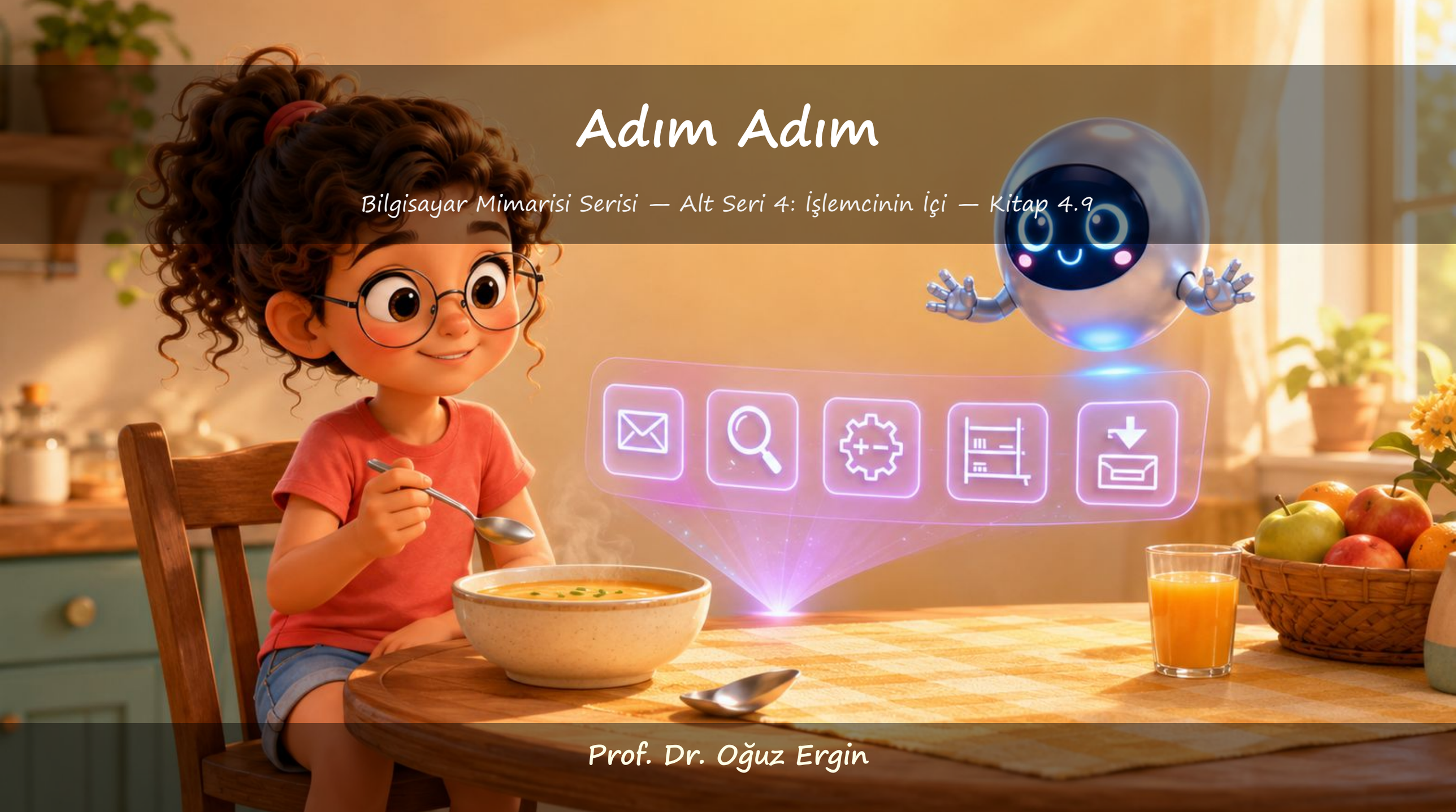
Adım Adım

Bilgisayar Mimarisi Serisi — Alt Seri 4: İşlemcinin İçi — Kitap 4.9

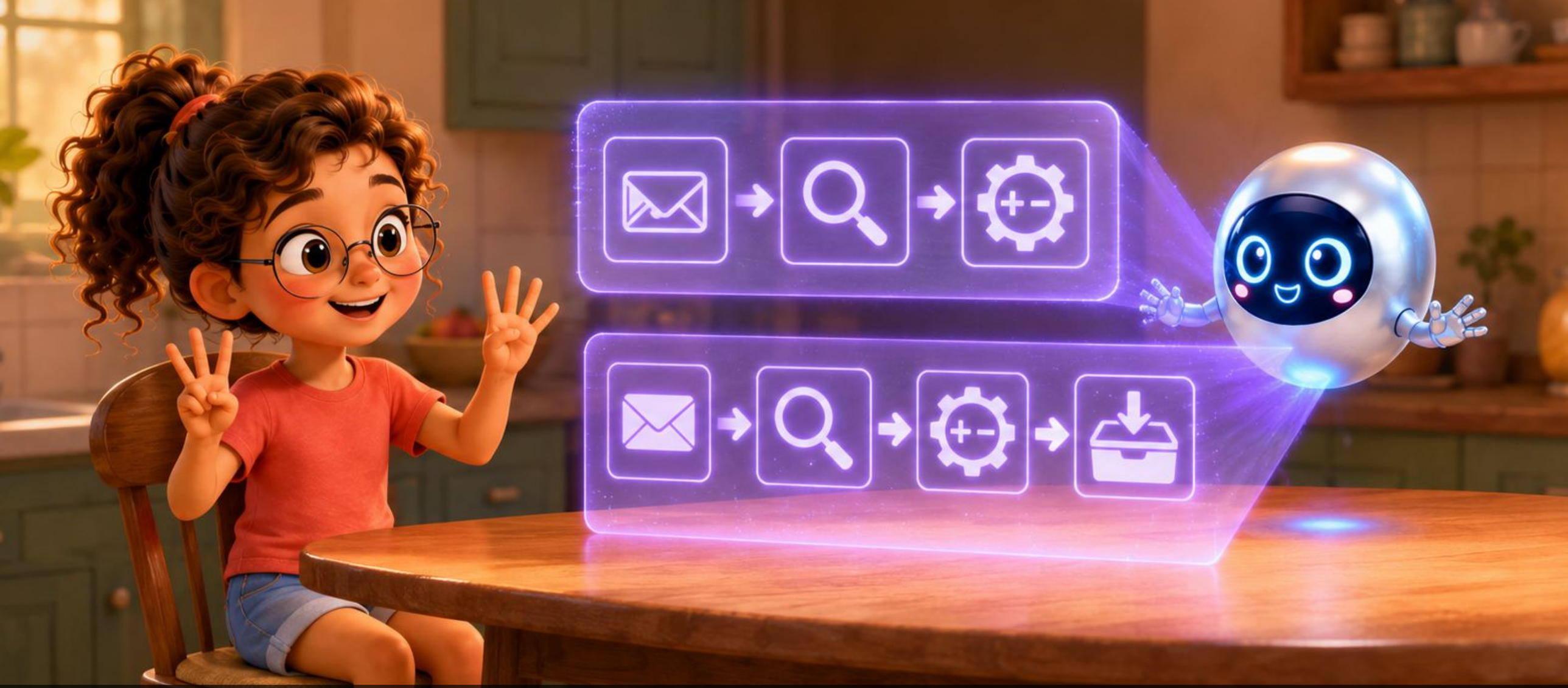


Prof. Dr. Oğuz Ergin

Bilge kahvaltı masasında oturmuş, dünkü konuyu düşünüyordu. "Yonga, dün tek vuruşluk işlemciyi konuşmuştuk." dedi. "Herkes en yavaş buyruğun bitmesini bekliyordu, değil mi?" "Doğru hatırlıyorsun." dedi Yonga. "Kısa bir buyruk bile, en uzun buyruk kadar beklemek zorundaydı. Çok zaman boşa gidiyordu." "Bunu düzeltmenin bir yolu var mı?" diye sordu Bilge, kaşığını kaldırıp sallayarak. Yonga gülümsedi. "Var! Bugün sana tam da onu göstereceğim."

"Bak Bilge, önündeki kâsede koca bir çorba var." dedi Yonga. "Onu tek seferde, tek koca lokmada yemeye çalışırsan zor olur, değil mi?" Bilge güldü. "Elbette olmaz! Kaşık kaşık yerim." "İşte bilgisayarın yeni fikri de bu." dedi Yonga. "Bir buyruğu tek koca adımda yapmak yerine, küçük kaşıklara bölüyoruz." "Kaşık kaşık buyruk mu?" dedi Bilge şaşkınlıkla, gözlükleri burnunun ucuna kaymıştı.

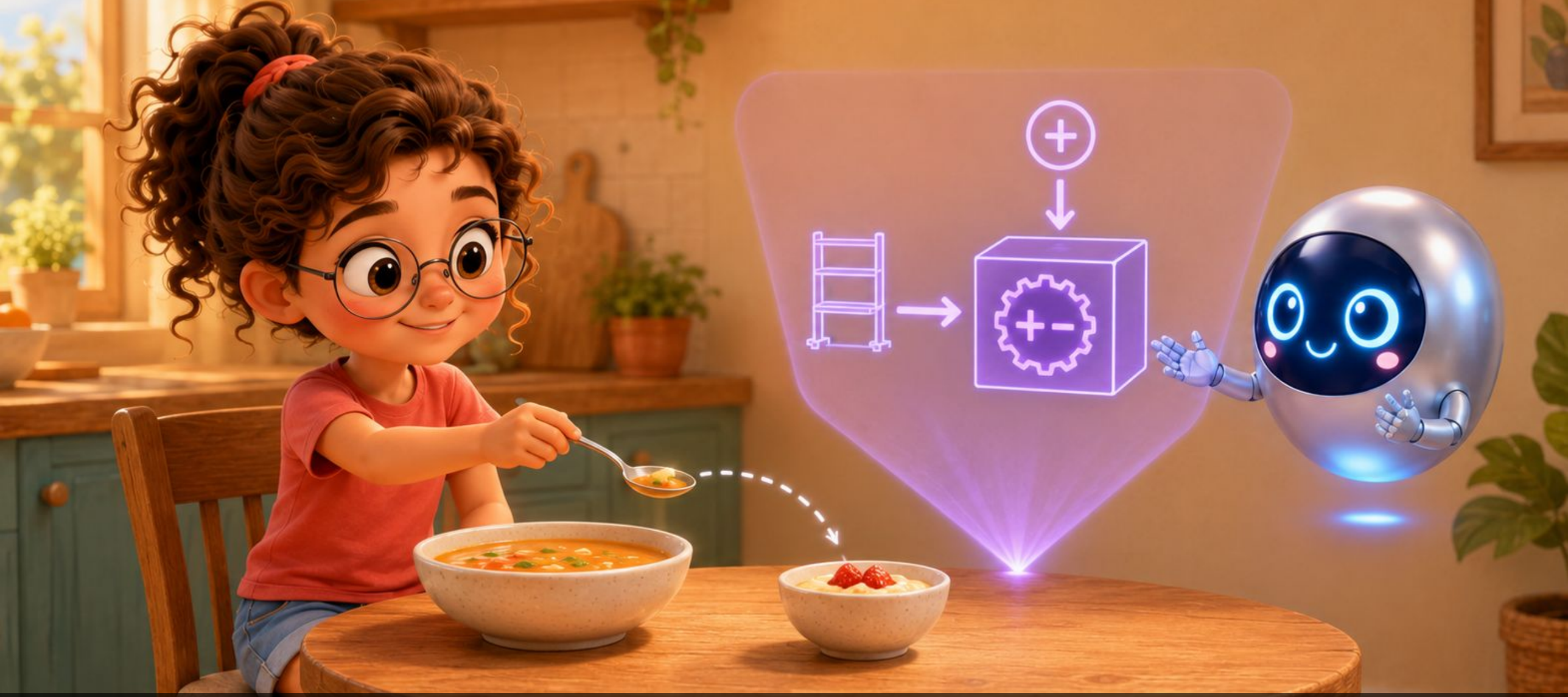
"Her kaşık kısa ve hep aynı sürede alınır." diye açıkladı Yonga. "Bilgisayarda da her adım, kısa ve sabit bir saat vuruşu kadar sürer." "Peki bu adımlar, buyruğun geçtiği duraklar mı?" diye sordu Bilge. "Evet, ama tıpatıp değil." dedi Yonga. "Bazı duraklar aynı tıkta birlikte yapılır. Buyruğu getirirken sayaç da ilerler; buyruğu çözerken yazmaçlar da okunur. Bu yüzden tık sayısı, durak sayısından azdır." Bilge parmağını masaya vurarak ritim tuttu. "Tık, tık, tık, ben de saat vuruşu oldum!"



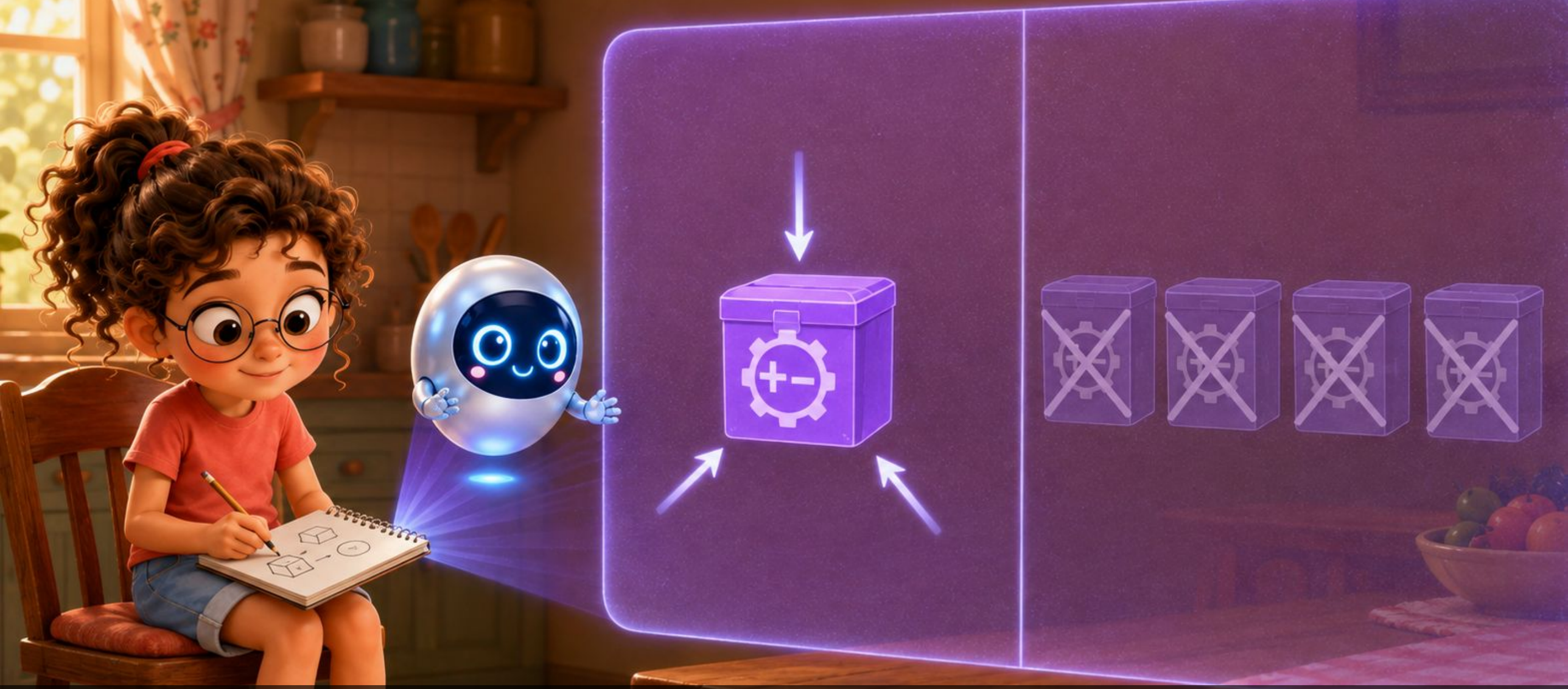
"Şimdi örnek yapalım." dedi Yonga. "Bir dallanma buyruğu düşün. Getirilir, çözülür, sonra AMB karşılaştırmayı yapar. Bitti! Üç tık." "Yazmaca hiçbir şey yazmıyor mu?" diye sordu Bilge. "Yazmıyor." dedi Yonga. "Ama iki sayıyı toplayan buyruk sonucu bir yazmaca yazar, o yüzden bir tık daha ister. Dört tık." Bilge sevinçle ellerini çırptı. "Üç kaşıkla biten çorba, dört kaşıkla biten çorba!"

"Peki en uzunu hangisi?" diye sordu Bilge. "Bellekten sayı yükleyen buyruk." dedi Yonga. "Getirilir, çözülür, AMB adresi hazırlar, sonra belleğe uğranır, en sonunda sonuç yazmaca yazılır. Beş tık." "Belleğe gidip gelmek fazladan bir kaşık demek." dedi Bilge. "Aynen öyle." dedi Yonga. "Üç, dört, beş. Her buyruk kendi ihtiyacı kadar tık kullanıyor."

"Dün demiştin ki, tek vuruşluk işlemcide herkes en yavaş buyruğu bekliyordu." dedi Bilge, birden gözleri parladı. "Şimdi öyle değil, değil mi?" "Tam isabet!" dedi Yonga. "Dallanma üç tıkta biter, yükleme beş tıkta. Kısa buyruk artık en uzun buyruğa göre ayarlanmış koca bir vuruşu beklemiyor. Bu tasarımın adı çok vuruşluk işlemci, çünkü bir buyruk birden çok vuruş kullanıyor." "Demek her buyruk kendi tabağını kendi hızında bitiriyor!" dedi Bilge sevinçle. "Tam öyle düşün." dedi Yonga. "Kısa buyruk artık uzun bir vuruşun sonunu beklemiyor."



"Yonga, o toplama işini yapan alet her adımda mı çalışıyor?" diye sordu Bilge. "Güzel soru!" dedi Yonga. "Hayır, aynı AMB farklı adımlarda tekrar tekrar kullanılabilir. Bir adımda adres hesaplar, başka bir adımda toplama yapar, hep aynı alet." "Demek tek bir kaşığı hem çorba için hem tatlı için kullanıyoruz." dedi Bilge gülerek. "Tam öyle bir benzetme! Aynı kaşık, farklı zamanlarda farklı işlere yarıyor."



"Peki bu neden önemli?" diye sordu Bilge. "Çünkü aynı parçayı tekrar tekrar kullanınca, her adım için ayrı ayrı alet yapmamıza gerek kalmıyor." dedi Yonga. "Bir AMB yeter, bir bellek yolu yeter." "Demek daha az parçayla daha çok iş yapılıyor." dedi Bilge, defterine küçük bir not düştü. "Aynen öyle." dedi Yonga. "Daha az donanım, daha küçük ve daha ucuz bir işlemci demek."

"Bunun bir bedeli yok mu?" diye sordu Bilge, kaşlarını kaldırarak. "Var tabii." dedi Yonga. "Denetim birimini hatırlıyor musun, işlemcinin içindeki küçük şefi?" "Evet, herkese ne zaman ne yapacağını söyleyen." dedi Bilge. "Şimdi o şefin işi zorlaştı." dedi Yonga. "Artık her adımda ayrı bir işaret vermesi gerekiyor: şimdi getir, şimdi çöz, şimdi yürüt, şimdi geri yaz."

"Eskiden şef bütün işaretlerini tek vuruşun içinde birden veriyordu." dedi Yonga. "Şimdi her tıkta yeni bir işaret vermek zorunda." "Demek şefin işi kolaylaşmadı, tam tersine karmaşıklaştı." dedi Bilge. "Doğru gözlem." dedi Yonga. "Daha verimli çalışıyoruz ama denetim daha çok dikkat ve daha çok işaret istiyor." Bilge başını salladı. "Her şeyin bir bedeli varmış demek."

"Yonga, bir buyruk adımlara bölününce, bir sonraki buyruk hemen başlayabiliyor mu?" diye sordu Bilge. "Hayır, henüz değil." dedi Yonga. "Bir buyruk bütün adımlarını bitirmeden, bir sonraki buyruk başlamıyor. Tıpkı sen tabağını bitirmeden bir sonraki tabağın gelmemesi gibi." "Sadece her tabağın kendi içindeki kaşıklar küçüldü." dedi Bilge, anlamış gibi gözleri parladı. "Aynen öyle!" dedi Yonga. "Buyruklar hâlâ sırayla, tek tek yeniyor. Yalnızca her buyruğun kendi içi küçük adımlara bölündü."

Bilge kâsesini bitirdi, kaşığını masaya bıraktı. "Tamam, ben bitirdim. Şimdi ikinci kâse gelebilir mi?" "Şimdi gelebilir!" dedi Yonga ve ikinci kâseyi masaya koydu. "Görüyor musun? Bir iş tamamen bitmeden öbürü başlamıyor. Yalnızca her işin kendi içi artık kısa kısa adımlara bölünmüş durumda." Bilge gülümsedi. "Demek hâlâ sırayla yiyoruz, ama her tabak eskisinden daha akıllıca bölünmüş." "Tam üstüne bastın." dedi Yonga.

"Özetle, bu yeni yöntem hem hızlı hem tutumlu." dedi Bilge. "Kısa buyruk çabuk biter, parçalar tekrar tekrar kullanılıyor, az donanım yetiyor." "Doğru. Ama unutma, denetim tarafı daha karmaşık." dedi Yonga. "Şef artık her adımda ayrı bir işaret vermek zorunda." "Demek her güzel şeyin bir takası var." dedi Bilge, kaşığını kâseye koyarak. "Mühendislik böyle bir şey zaten Bilge." dedi Yonga. "Bir yerden kazanırsın, başka bir yerden biraz emek harcarsın."

Bilge sandalyesinden kalktı, tabaklarını topladı. "Bugün öğrendiğim en güzel şey, büyük işleri küçük adımlara bölmenin ne kadar akıllıca olduğu." dedi. "Bu fikir sadece işlemcilerde değil, hayatın her yerinde işe yarar." dedi Yonga gülümseyerek. Bilge birden durdu. "Bir dakika. Şef her adımda ayrı işaret veriyor dedin. Peki hangi buyrukta hangi işareti vereceğini nereden biliyor? Hepsini ezbere mi biliyor?" Yonga gözlerini kıstı, gizemli bir gülümsemeyle. "İşte bu çok iyi bir soru Bilge. Onu başka bir gün konuşalım."

Bugün Ne Öğrendik?

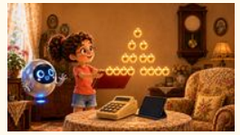
- Çok vuruşluk tasarımda bilgisayar bir buyruğu tek koca adımda değil, kısa saat vuruşlarına bölünmüş küçük adımlarda yapar.
- Her adım kısa ve sabit bir vuruş sürer, tıpkı bir kaşık yemek gibi. Bazı duraklar aynı tıkta birlikte yapılır, bu yüzden tık sayısı durak sayısından azdır.
- Kısa bir buyruk az tıkta biter, uzun bir buyruk daha çok tık ister: dallanma üç, toplama dört, bellekten yükleme beş tık.
- Kısa buyruklar artık hızlıca biter, kimse en yavaş buyruğu beklemek zorunda kalmaz.
- AMB ve bellek gibi parçalar, aynı buyruk içinde farklı adımlarda yeniden kullanılabilir.
- Parçaları yeniden kullanmak, daha az donanımla daha çok iş yapmak demektir.
- Bu yöntem daha verimlidir ama denetim daha karmaşıklaşır, çünkü şefin her adımda ayrı bir işaret vermesi gerekir.

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

11 kitap

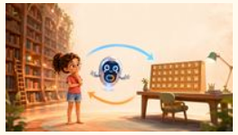


Hız ve Güç

10 kitap

Buyrukların Dünyası

11 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin
Adım Adım
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026
Sürüm 1.0, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.
"Bilge ve Yonga" seri adı, "Bilge" ve "Yonga" karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Çocuk Kitapları

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0